S-AES 用户指南

一、软件用途

S-AES 是本次《信息安全导论》课程 S-AES 作业的图形化演示程序。支持 16 位分组的 S-AES 加密和解密、ASCII 字符串扩展、双重与三重加密、中间相遇攻击，以及 CBC 加解密与密文篡改实验。

二、运行条件

- 操作系统：Windows、macOS 或 Linux，需具有支持 Tkinter 的 Python 环境。
- Python：3.10 或更高版本。
- 第三方依赖：无。

在项目目录打开终端并执行：

```
python app.py
```

启动后，窗口提供四个功能页面：

- 基本 / 多重加密
- ASCII 字符串
- 中间相遇攻击
- CBC / 篡改实验

各页面下方的“运行结果”区域用于显示输出。点击“**复制结果**”可复制当前结果；页面内容显示不完整时，可使用右侧滚动条查看。

三、通用输入规则

1. 二进制分组与密钥

- 明文或密文分组必须恰好为 **16 位**。
- 单重加密密钥为 **16 位**，双重加密密钥为 **32 位**，三重加密密钥为 **48 位**。
- 二进制数据只能包含字符 0 和 1，前导零不能省略。
- 多重密钥从左到右依次为K_1、K_2、K_3，每个子密钥占 **16** 位。

2. ASCII 文本

- 文本模式仅接受 ASCII 字符，例如英文、数字、英文标点和空格。
- 不支持汉字或 Emoji；输入不符合要求时，程序会提示错误。
- 程序按每组 **2 字节**处理文本，并自动添加和移除 PKCS#7 填充，用户无需手动补齐。

3. 十六进制密文

- “密文 HEX”输入框使用十六进制字符 0—9、A—F，大小写均可。
- 每 **4 个十六进制字符**表示一个完整的 16 位密文分组。
- 密文应包含至少一个完整分组，总字符数应为 4 的倍数，不要添加 0x 前缀。

ASCII 字符串页面还会显示密文字符的转义表示。复制密文进行解密或跨程序传输时，建议使用 **HEX 密文**。

四、第 1 关：基本加解密

1) 打开 **基本 / 多重加密** 页面。
2) 在模式下拉框中选择 **单重 16-bit**。
3) 在“明文 / 密文（16 bit）”中输入明文或密文。
4) 在密钥输入框中输入 16 位二进制密钥。
5) 点击 **加密** 或 **解密**。
6) 下方结果区域会同时显示二进制与十六进制结果。

点击**“载入标准向量”**，可得到以下测试数据：

```
明文 P：1101011100101000
密钥 K：0100101011110101
```

对应的十六进制表示为：

```
明文 P：D728
密钥 K：4AF5
```

五、第 2 关：小组交叉测试

交叉测试时，两组程序应采用相同的 S-AES 算法、分组排列方式和密钥处理规则。以下操作可供参考：

1. A、B 两组约定相同的明文 P 和密钥 K。
2. 两组分别使用各自程序加密，比较得到的密文是否一致。
3. A 组将密文发送给 B 组。
4. B 组使用相同密钥解密，检查是否恢复为原明文。
5. 交换角色，重复以上操作。

本程序的分组输入框只接受二进制。如果另一组提供十六进制数据，应先转换为对应位数的二进制，并保留前导零。如需进行字符串或 CBC 的交叉测试，还应统一 ASCII 编码、每组 2 字节、高字节在前以及 PKCS#7 填充规则。CBC 测试需另外共享相同的 IV。

六、第 3 关：ASCII 字符串扩展

加密字符串的具体操作如下：

1) 打开“**ASCII 字符串**“页面。
2) 输入 16 位二进制密钥。
3) 在“ASCII 明文”中输入文本，例如 Hello S-AES!。
4) 点击“**加密字符串**”。
5) 程序会自动填写“密文 HEX”，并在结果区域显示 HEX 密文和密文字符的转义表示。

解密字符串的集体操作如下：

1) 保持与加密时相同的 16 位密钥。
2) 将 HEX 密文粘贴到“密文 HEX”输入框。
3) 点击“**解密 HEX**“。
4) 在下方结果区域查看恢复的 ASCII 文本。

程序会自动处理填充。即使明文长度恰好为偶数字节，加密时也会增加一个完整填充分组，因此密文长度可能大于原文长度。

七、第 4 关：多重加密

1. 双重加密

1) 打开“**基本 / 多重加密**”页面。
2) 选择“**双重 32-bit EE**”。
3) 输入 16 位明文。
4) 输入 32 位密钥，前 16 位为 K1，后 16 位为 K2。
5) 点击“**加密**”，查看输出结果。

双重加密先使用 K1 加密，再使用 K2 加密；解密按相反顺序执行。将密文填回数据输入框，保持模式和密钥不变，点击“**解密**”，应可恢复原明文。

2. 三重加密

1) 在模式下拉框中选择“**三重 48-bit EEE**”。
2) 输入 16 位明文。
3) 输入 48 位密钥，从左到右依次为 K1、K2、K3。
4) 点击“**加密**”或“**解密**”。

切换加密模式时，程序会自动载入该模式的默认明文和密钥。使用自定义密钥时，请在切换后重新检查输入。

3. 中间相遇攻击

该功能用于根据已知明密文对，搜索双重加密的候选密钥。具体步骤如下：

1) 打开 **中间相遇攻击** 页面。
2) 在文本框中输入明密文对，每行一组，明文和密文之间用空格分隔。
3) 各组数据应由同一个双重密钥产生。
4) 点击 **开始完整攻击**。
5) 查看搜索进度，以及完成后的候选数量、耗时和密钥列表。

输入格式如下（多组数据就换行输入）：

```
16 位二进制明文 16 位二进制密文
```

点击“**载入三组示例**”，可填写以下数据：

```
0001001000110100 1010001101101011
0101011001111000 1001010000001000
1001101010111100 1100110101001101
```

这三组示例使用的双重密钥为：

```
二进制：00010010001101001010101111001101
HEX：1234ABCD
```

程序会分别搜索 K1、K2 的全部 65536 种取值，并使用其余明密文对筛选候选，点击“**取消**”可请求停止当前搜索。在结果区域中最多可显示前 **200 个候选**。搜索完成后，点击“**导出全部候选**”，可选择位置保存候选列表，此时会导出所有的候选密钥，每行包含二进制密钥和十六进制密钥。

单组明密文通常会产生多个候选。建议增加不同的明密文对缩小范围；返回结果表示满足已有观测的密钥，不能仅凭候选列表认定原始密钥。

八、第 5 关：CBC 加解密与篡改实验

1. CBC 加密

1) 打开“**CBC / 篡改实验**”页面。
2) 输入 16 位二进制密钥。
3) 点击“**随机 IV**”，生成本次消息使用的 16 位初始向量；或者输入自定义 IV。
4) 在“ASCII 明文”中输入文本，例如：Hello CBC mode!。
5) 点击“**CBC 加密**”。
6) 查看“原始密文 HEX”和下方运行结果。

加密后，“篡改后密文 HEX”会同步填入相同密文，作为篡改实验的起点。IV 需要与密文一同准确保存和共享，程序不会自动将 IV 拼入密文。加密新消息前，应重

新点击“**随机 IV**”或者输入新的 IV。

2. CBC 解密

1) 输入与加密时相同的密钥。
2) 输入该条消息对应的 IV。
3) 将密文粘贴到“原始密文 HEX”输入框。
4) 点击“**CBC 解密**”。
5) 在结果区域查看解密后的 HEX、字节内容和文本。

3. 翻转密文位实验

1) 先完成一次 CBC 加密，建议使用至少包含两个明文分组的文本。
2) 点击“**翻转 C1 一位**”。
3) 程序会基于“原始密文 HEX”，翻转第一个密文分组中的一位，并填入“篡改后密文 HEX”。
4) 点击“**对比篡改结果**”。
5) 查看各明文分组变化前后的 HEX、字节内容和“相同/变化”标记。

通常可观察到：

1) 第一个明文分组 P1 被扰乱。
2) 第二个明文分组 P2 的对应位翻转。
3) 后续明文分组保持不变。

“翻转 C1 一位”每次都以原始密文为基础，不会在上次篡改结果上累积翻转。

4. 自定义修改与替换实验

该程序也可以直接编辑“篡改后密文 HEX”：

1) 复制原始密文到篡改输入框。
2) 修改某十六进制字符，或复制一个完整的 4 位 HEX 分组覆盖另一分组。
3) 保持密文由完整分组组成。
4) 点击“**对比篡改结果**”，观察影响范围。

修改密文分组C_i，会扰乱对应明文分组P_i，并使下一明文分组P_{i+1}发生对应位变化。

对比功能保留填充字节，便于观察末尾分组受到的影响。因此，结果中出现 01 或 0202 等填充内容属于正常现象。正常的 **CBC 解密**会验证并移除填充。

九、常见问题

1. 提示“请输入恰好 16 / 32 / 48 位二进制数据”：
检查当前模式要求的位数、前导零，以及是否包含 0、1 之外的字符。

2. 输入汉字或 Emoji 后报错：
字符串与 CBC 明文输入只支持 ASCII，请改用英文、数字、英文标点或空格。

3. HEX 密文无法解密：
检查是否误复制了结果标题、引号或密文字符的转义表示。HEX 密文应仅包含有效十六进制数据，并由完整的 4 位 HEX 分组组成。

4. 提示“PKCS#7 填充无效”：
检查密钥、密文，以及 CBC 使用的 IV 是否正确。密文被篡改也可能导致填充失效；进行篡改实验时，可使用 **对比篡改结果** 查看分组变化。

5. 点击“CBC 解密”后没有解密篡改密文：
该按钮读取的是“原始密文 HEX”。查看篡改影响请点击 **对比篡改结果**；需要单独解密篡改密文时，可将其复制到原始密文输入框。

6. 攻击出现多个候选：
增加使用同一双重密钥生成的不同明密文对。这通常是观测数据不足造成的。

7. 攻击没有候选：
检查各行是否恰好包含两个 16 位二进制分组，并确认所有数据均由同一双重密钥产生。

8. 点击“取消”后没有立即停止：
程序会定期检查取消请求，请等待状态栏显示取消结果后再重新开始。

9. 启动时提示 Can't find a usable init.tcl 或缺少 Tkinter：
当前 Python 的 Tk 组件未正确安装。请在 Python 安装程序中启用 **tcl/tk and IDLE**，或使用包含 Tkinter 的 Python 发行版。